

Contexte & Objectifs

Réhabilitation complète du complexe MANGATSA
situé en région Boeny, Madagascar.

Intervention sur 4 ensembles bâtis et création
d'un foyer neuf.

Un programme structuré en six lots techniques

01

Gros œuvre & structure

Parpaings banchés, chaînage BA, poteaux 20×20,
semelles, longrines et poutres rampantes.

02

Couverture & étanchéité

Charpente métallique, tôle galvabac, film thermo-
réflecteur, descentes d'eau.

03

Second œuvre

Dallage et chape, enduit Bessier intérieur, enduit
ciment extérieur, peinture acrylique 2 couches.

04

Menuiseries & finitions

Menuiseries métalliques avec persiennes, portes
renforcées, ferronneries normalisées.

05

Électricité & sanitaire

Installation normalisée (4 prises + 3 interrupteurs /
pièce), bloc sanitaire 6 compartiments.

06

Construction neuve

Foyer 2 chambres avec véranda, implantation à
proximité du château d'eau.

Sommaire

Six sections techniques couvrant l'ensemble des bâtiments existants et la construction neuve.

01	Bâtiment A <i>Diagnostic, plans, état des lieux et travaux CCTP</i>	p. 04 — 09
02	Bâtiment B <i>Diagnostic, plans, état des lieux et travaux CCTP</i>	p. 10 — 17
03	Bâtiment C <i>Diagnostic, plans, état des lieux et travaux CCTP</i>	p. 18 — 24
04	Bloc sanitaire <i>Six compartiments — quatre toilettes, deux douches</i>	p. 25 — 30
05	Local technique & électrification <i>Sécurisation et mise aux normes électriques</i>	p. 31 — 33
06	Construction neuve <i>Foyer 2 chambres à proximité du château d'eau</i>	p. 34 — 38

01

BÂTIMENT

Bâtiment A

*Achèvement gros œuvre, couverture,
finitions et équipements techniques*

PROGRAMME

5 pièces · bureau + salle réunion

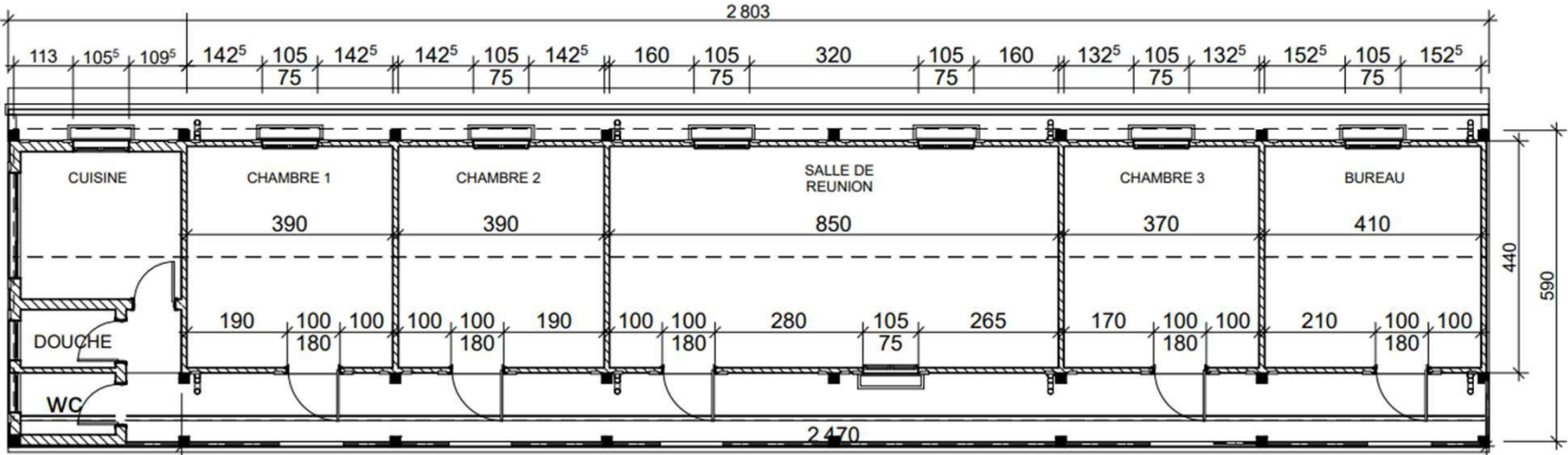
TRAVAUX

Gros œuvre · toiture · finitions

VÉRANDA

Périphérique 1 m

Vue en plan



CARACTÉRISTIQUES

PIÈCES

5+Extensions
Cuisine/Bloc
sanitaire

BUREAU

1

SALLE DE RÉUNION

1

CHAMBRES

3

VÉRANDA

1 m

Vue en plan — disposition des espaces et amorces structurelles existantes (longrines 20×20, ouvertures réservées).

État des lieux



VUE 01



VUE 02

DIAGNOSTIC ACTUEL

Gros œuvre interrompu

Construction non terminée. Structure portante en place mais finitions et toiture absentes.

- OK** Murs montés, alignés et de niveau
- OK** Ouvertures réservées (portes / fenêtres)
- À FAIRE** Chaînage supérieur non réalisé
- À FAIRE** Toiture totalement absente
- À FAIRE** Dallage et chape non coulés
- À FAIRE** Aucune finition (enduits, peinture)
- À FAIRE** Réseaux techniques non installés

Travaux à réaliser

Phase 01 — Structure et clos couvert

01

GROS ŒUVRE

Maçonnerie & béton

Élévation des murs

Pose de parpaings sur les niveaux existants.
Alignement, mise à niveau et joints réguliers.

Chaînage et chéneaux

Réalisation du chaînage supérieur en béton armé et chéneaux périphériques.

Poteaux structuraux

Construction des poteaux 20×20 cm sur semelle et longrine.

Poutres rampantes

Insertion des poutres rampantes pour support de charpente, conformes au plan.

Pignons

Construction des pignons en maçonnerie pour pose de charpente.

02

TOITURE

Charpente & couverture

Charpente métallique

Montage charpente en acier galvanisé, pannes profil C selon descente de charges.

Couverture galvabac

Pose de tôle galvabac profil panne C, recouvrement standard, fixations EPDM.

Isolation thermique

Film thermo-réflexeur multicouche en sous-face, protection chaleur et étanchéité air.

Évacuation des eaux

Pose de descentes d'eau pluviale connectées aux chéneaux périphériques.

03

SOLS

Dallage & chape

Dallage béton

Coulage d'un dallage béton 10 cm sur film polyane et hérisson de cailloux compactés + Peinture sol

Chape de finition

Application d'une chape lissée prête à recevoir le revêtement de sol final.

Niveaux et pentes

Respect des niveaux entre pièces et seuil d'entrée, pente vers évacuation extérieure.

Travaux à réaliser

Phase 02 — Finitions et équipements

04

MENUISERIE

Portes & fenêtres

Cadres métalliques

Pose de cadres acier ouvrants et dormants conformes plan.

Portes

Mise en place portes intérieures et porte d'entrée principale.

Fenêtres

Pose des fenêtres et persiennes métalliques sur toutes ouvertures.

Quincaillerie

Serrures, paumelles et accessoires de qualité normalisée.

05

ENDUITS

Préparation des surfaces

Enduit intérieur

Application enduit type Bessier sur l'ensemble des parois intérieures.

Enduit extérieur

Enduit ciment sur façades, finition tirée à la règle. Rainuré et tracé façon appareillage de briques

Reprises et angles

Traitement des arêtes et raccords aux ouvertures.

06

PEINTURE

Finition décorative

Peinture intérieure

Acrylique mate 2 couches sur murs et plafonds, après impression.

Peinture extérieure

Acrylique façade 2 couches résistante UV et intempéries.

Boiseries

Glycero satinée sur menuiseries et éléments métalliques.

07

ÉLECTRICITÉ

Installation normalisée

Distribution

Tableau divisionnaire et circuits dédiés lumière / prise / climatisation.

Appareillage

4 prises et 3 interrupteurs par pièce (cas standard), encastrés sous moulures.

Points lumineux

Points lumineux centraux par pièce + éclairage extérieur véranda.

Mise à la terre

Liaison équipotentielle et prise de terre conforme NF C 15-100.

Perspective d'ensemble



PERSPECTIVE 01/02

VUE PROJETÉE

Bâtiment A finalisé

VOLUME

5 pièces + extensions

TOITURE

Charpente métallique en panne C
tôle galvabac 0,5

VÉRANDA

Périphérique 1 m

FINITION

Enduits + peinture
intérieure & extérieure

Perspective d'ensemble



VUE PROJETÉE

Bâtiment A finalisé

VOLUME

5 pièces + extensions

TOITURE

**Charpente métallique
tôle galvabac 0,5**

VÉRANDA

Périphérique 1 m

FINITION

**Enduits + peinture
intérieure & extérieure**

PERSPECTIVE 02/03

02

BÂTIMENT

Bâtiment B

*Réhabilitation lourde de l'existant
et mise aux normes techniques*

Plan d'architecture

PLAN ARCHITECTURE — RÉFÉRENCE

Configuration analogue au Bâtiment A

Distribution intérieure et trame structurelle identiques. Surface utile et hauteur sous-plafond conservées. Implantation orientée pour bénéficier d'une exposition optimale au site.

01

Chambre 1

02

Chambre 2

CARACTÉRISTIQUES

TYPOLOGIE

Bâtiment R+0

PIÈCES

2 pièces

VÉRANDA

1 m périphérique

STRUCTURE

Parpaings + BA

Programme & enjeux

Le Bâtiment B reprend la typologie du Bâtiment A : structure R+0, distribution intérieure en chambres, Les travaux portent sur l'achèvement complet d'un gros œuvre interrompu.

01

STRUCTURE

Élévation, chaînage, chéneaux et poteaux à finaliser conformément aux normes para-sismiques locales.

02

COUVERTURE

Mise hors d'eau complète : charpente métallique, tôle galvabac, film thermo-réfecteur.

03

FINITIONS

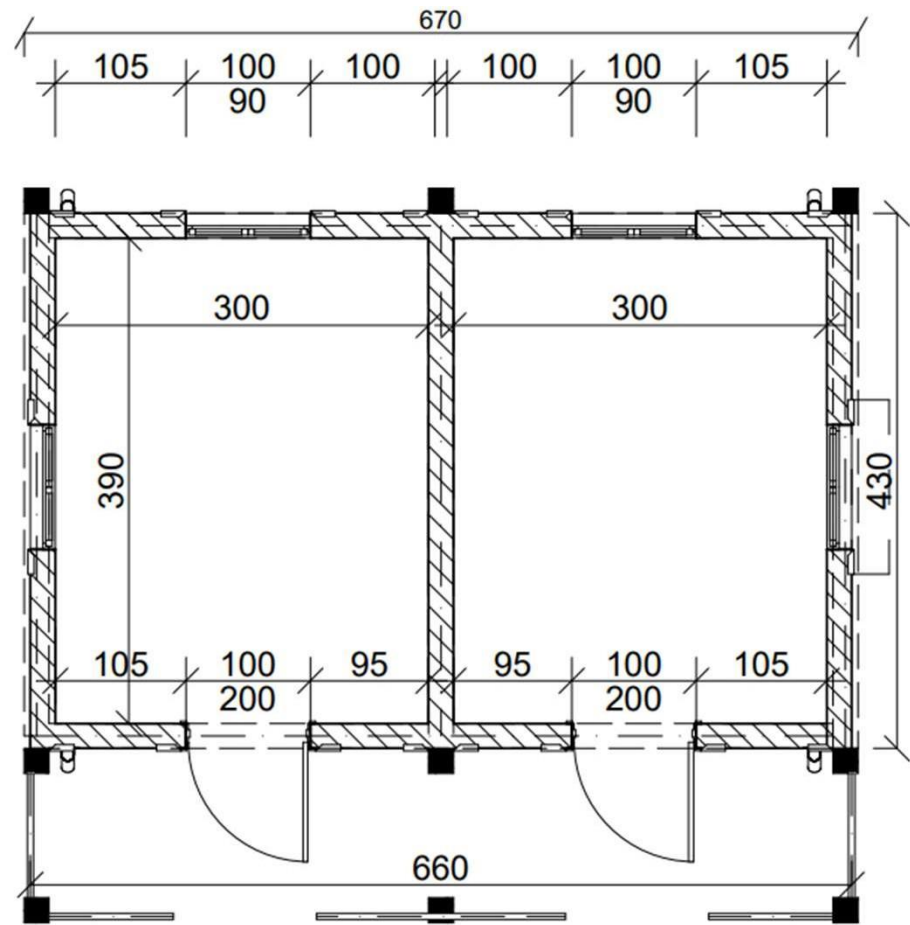
Enduits intérieurs Bessier et extérieurs ciment, peinture acrylique en deux couches.

04

ÉQUIPEMENTS

Menuiserie métallique, électricité aux normes NF C 15-100, véranda périphérique 1 m.

État des lieux



VUE GÉNÉRALE

DIAGNOSTIC ACTUEL

Gros œuvre interrompu

Construction non terminée. Structure portante en place mais finitions et toiture absentes.

- OK** Murs montés, alignés et de niveau
- OK** Ouvertures réservées
- À FAIRE** Chaînage supérieur non réalisé
- À FAIRE** Toiture totalement absente
- À FAIRE** Dallage et chape non coulés
- À FAIRE** Aucune finition
- À FAIRE** Réseaux techniques non installés

Détails de l'existant

Vues complémentaires illustrant l'état d'avancement du gros œuvre et les éléments à reprendre.



VUE 03

Élévation extérieure — façade principale



VUE 04

Intérieur — distribution des espaces

CONSTAT GÉNÉRAL

Construction en gros œuvre non terminé : murs montés et alignés correctement mais sans finition, ouvertures réservées, absence de toiture, sans chaînage supérieur visible, sans dallage.

Travaux à réaliser — Phase 1

Reprise des ouvrages structurels et mise hors d'eau du bâtiment.

01

GROS ŒUVRE

Élévation et structure

Murs

Continuation par pose de parpaings — alignement, nivellement, joints réguliers

Chaînage

Coulage du chaînage supérieur et chéneaux en béton armé

Poteaux

Semelles et longrines 20×20 cm

Poutres

Mise en place des poutres rampantes et pignons

02

TOITURE

Mise hors d'eau

Charpente

Métallique — pannes en acier galvanisé profil C

Couverture

Tôle galvabac 50/100 — 0,5 mm posée sur pannes

Isolation

Film thermo-réfecteur sous toiture

EP

Descentes d'eau pluviale en périphérie

03

SOLS

Dallage et chape

Dallage

Coulage béton dosé 350 kg/m³ — épaisseur 10 cm

Chape

Chape de finition lissée prête à recevoir le revêtement

Niveaux

Pentes et niveaux conformes aux plans d'exécution

Travaux à réaliser — Phase 2

Finitions, équipements techniques et aménagements périphériques.

04

MENUISERIE

Métallique

Cadres

Profilés acier pour portes et fenêtres

Portes

Portes pleines avec quincaillerie

Fenêtres

Châssis vitrés + persiennes de protection

05

ENDUITS

Intérieur & extérieur

Intérieur

Enduits Bessier sur l'ensemble des parois

Extérieur

Enduit ciment hydrofuge sur façades

Préparation

Surfaces lisses prêtes à peindre

06

PEINTURE

Finitions

Intérieur

Peinture acrylique mate — 2 couches

Extérieur

Peinture façade — 2 couches sur enduit ciment

Boiseries

Laque glycéro sur portes et menuiseries

07

ÉLECTRICITÉ

Réseau & équipements

Distribution

Tableau divisionnaire + câblage

Équipement

4 prises + 3 interrupteurs par pièce

Éclairage

Points lumineux normalisés NF C 15-100

Bâtiment B finalisé



PERSPECTIVE 01

VUE PROJETÉE

Bâtiment B livré

VOLUME

2 pièces

TOITURE

Charpente acier
Tôle galvabac

VÉRANDA

Périphérique 1 m

FINITION

Enduits + peinture
intérieurs et extérieurs +
enduit décoratif imitant
les briques

03

BÂTIMENT

Bâtiment C

*Achèvement gros œuvre, couverture,
finitions et équipements techniques*

PROGRAMME

Bâtiment R+0

TRAVAUX

Gros œuvre · toiture · finitions

VÉRANDA

Périphérique 1 m

Plan d'architecture

PLAN ARCHITECTURE — RÉFÉRENCE

Configuration analogue au Bâtiment B

Distribution intérieure et trame structurelle identiques. Surface utile et hauteur sous-plafond conservées. Implantation orientée pour bénéficier d'une exposition optimale au site.

01

Chambre 1

02

Chambre 2

CARACTÉRISTIQUES

TYPOLOGIE

Bâtiment R+0

PIÈCES

2 pièces

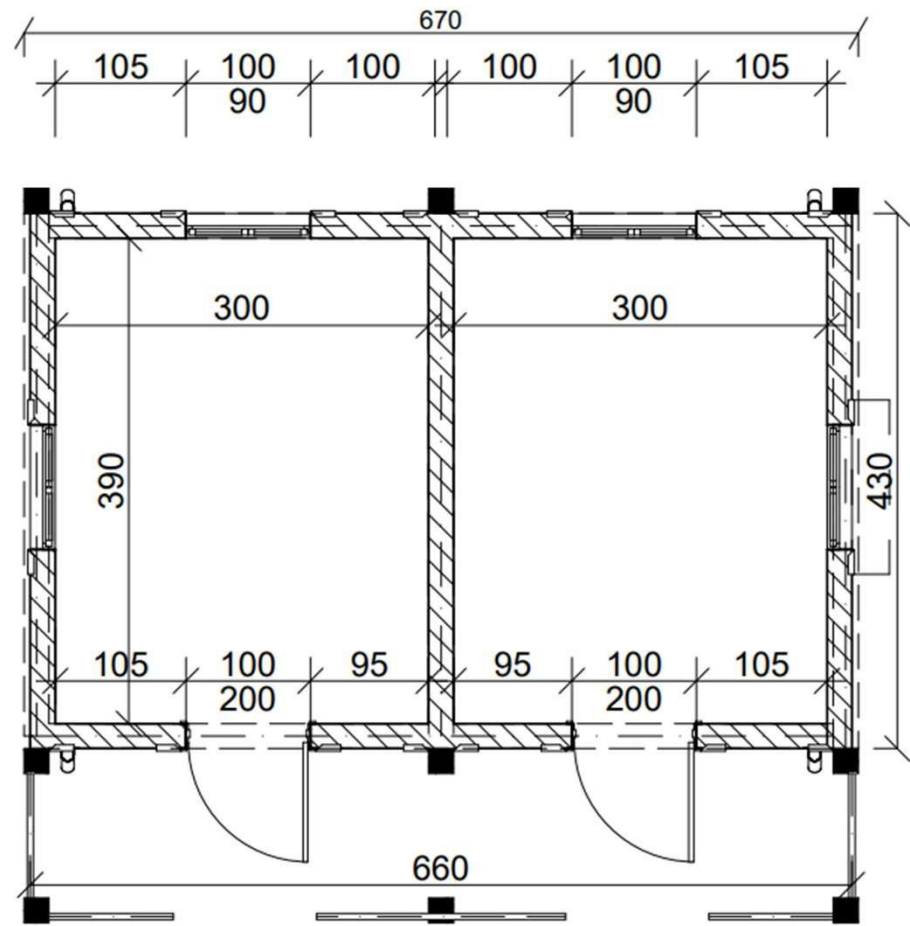
VÉRANDA

1 m périphérique

STRUCTURE

Parpaings + BA

État des lieux



VUE 01

DIAGNOSTIC ACTUEL

Gros œuvre interrompu

Construction non terminée. Structure portante en place, ouvertures réservées, mais ni toiture, ni dallage, ni finitions.

- OK Murs montés et alignés
- OK Ouvertures réservées
- À FAIRE Chaînage supérieur
- À FAIRE Toiture absente
- À FAIRE Dallage et chape
- À FAIRE Enduits et peinture
- À FAIRE Réseaux techniques

Détails de l'existant

Vues rapprochées des ouvrages existants : maçonneries, ouvertures et zones de reprise nécessaires.



VUE 03

Maçonneries en parpaings, joints à reprendre — surface à enduire



VUE 04

Ouvertures réservées : encadrements à équiper, persiennes à installer

CONSTAT GÉNÉRAL

Bâtiment C dans le même état d'inachèvement que A et B. Structure exploitable en l'état pour la reprise des travaux d'achèvement, sans démolition préalable.

Travaux à réaliser — Phase 1

Reprise structurelle et mise hors d'eau du bâtiment.

01

GROS ŒUVRE

Élévation et structure

Murs

Continuation par pose de parpaings — alignement, nivellement, joints réguliers

Chaînage

Coulage chaînage supérieur et chéneaux en béton armé

Poteaux

Semelles et longrines 20×20 cm

Poutres

Mise en place des poutres rampantes et pignons

02

TOITURE

Mise hors d'eau

Charpente

Métallique — pannes en acier galvanisé profil C

Couverture

Tôle galvabac 50/100 — 0,5 mm

Isolation

Film thermo-réfecteur sous toiture

EP

Descentes d'eau pluviale en périphérie

03

SOLS

Dallage et chape

Dallage

Béton dosé 350 kg/m³ — épaisseur 10 cm

Chape

Chape de finition lissée

Niveaux

Pentes et niveaux conformes aux plans d'exécution

Travaux à réaliser — Phase 2

Finitions, équipements et aménagements périphériques.

04

MENUISERIE

Portes & fenêtres

Cadres

Acier soudé, fixation maçonnerie

Portes

Métalliques, serrures normalisées

Fenêtres

Persiennes acier sur cadre fixe

05

ENDUITS

Intérieur & extérieur

Intérieur

Enduit Bessier 2 passes — finition lissée

Extérieur

Enduit ciment 3 couches — finition talochée

06

PEINTURE

Intérieur & extérieur

Intérieur

Acrylique mate 2 couches sur sous-couche

Extérieur

Acrylique façade résistance UV — 2 couches

Boiseries

Glycéro satinée — portes & encadrements

07

ÉLECTRICITÉ

NF C 15-100

Tableau

Divisionnaire + disjoncteur général

Prises

2 prises 16 A/pièce

Inter

3 interrupteurs/pièce — points lumineux LED

Bâtiment C finalisé



VUE PROJETÉE

Bâtiment B livré

VOLUME

2 pièces

TOITURE

Charpente acier
Tôle galvabac

VÉRANDA

Périphérique 1 m

FINITION

Enduits + peinture
intérieurs et extérieurs +
enduit décoratif imitant
les briques

04

ÉQUIPEMENT COLLECTIF

Bloc Sanitaire

*Réhabilitation complète du bloc sanitaire :
toiture, finitions, plomberie et équipements*

COMPARTIMENTS

6 unités

TOILETTES

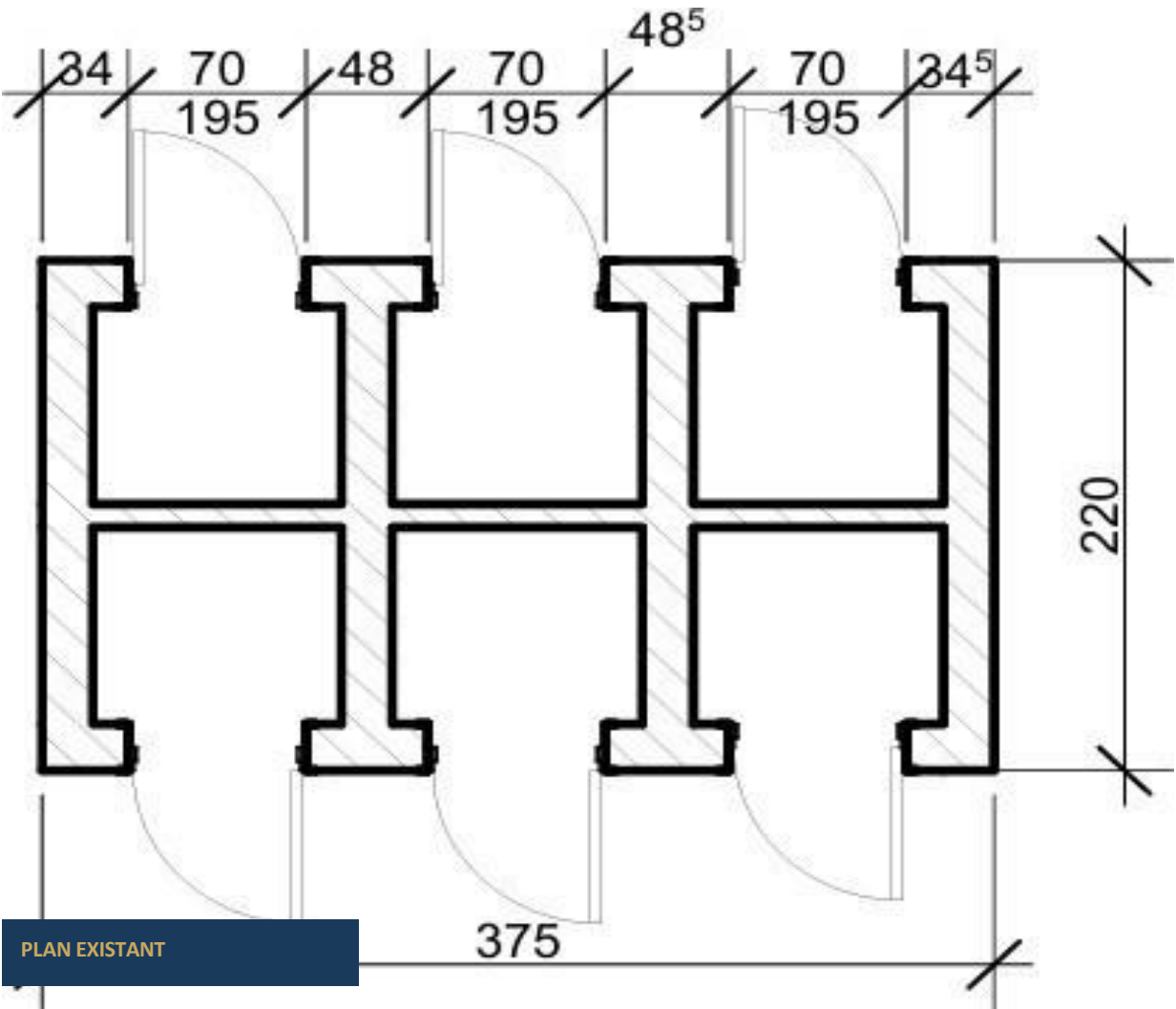
4 cabines

DOUCHES

2 cabines

Plan d'implantation

Distribution en 6 compartiments mitoyens : 4 toilettes individuelles et 2 douches.



T1 TOILETTE Cabine 01	T2 TOILETTE Cabine 02
T3 TOILETTE Cabine 03	T4 TOILETTE Cabine 04
D1 DOUCHE Cabine 01	D2 DOUCHE Cabine 02

État des installations

Latrine non fonctionnelle, en état de délabrement avancé. Réhabilitation complète nécessaire.



DÉFAUTS CONSTATÉS

- Toiture dégradée — tôles rouillées, perforées et partiellement détachées
- Finitions abîmées — enduits et peintures écaillés sur murs et plafonds
- Porte endommagée — cadre déformé, partie battante hors d'usage
- Dallage intérieur fissuré — chape à reprendre intégralement

Travaux

Démolition de la toiture existante, reprise des maçonneries et des sols.

01

TOITURE

Démolition et reconstruction

Dépose

Démolition complète de la toiture existante et des tôles rouillées

Charpente

Remplacement des pannes bois par des pannes acier profilé C

Couverture

Nouvelle couverture tôle galvanisée + film thermo-réfecteur

EP

Pose de descentes d'eau pluviale en périphérie

02

MURS / STRUCTURE

Reprise et étanchéité

Enduit ciment

Finition intérieure et extérieure en enduit ciment hydraulique

Réparations

Reprise des zones effritées et lissage des surfaces

Étanchéité

Protection contre l'humidité et infiltrations

03

SOLS

Chape et carrelage

Décapage

Démolition de la chape existante fissurée

Nouvelle chape

Coulage d'une chape de finition niveau et pente

Carrelage

Pose de carrelage antidérapant adapté aux locaux humides

Travaux

Équipements techniques, plomberie, électricité et finitions du bloc.

04

PLOMBERIE

Réseaux & assainissement

Attentes

Mise en œuvre des attentes plomberie pour cabines

Évacuations

Réseau d'évacuation et raccordement à la fosse

Arrivées

Alimentation eau froide et distribution intérieure

05

MENUISERIE

Portes & ventilations

Portes

Nouvelles portes métalliques par compartiment

Ventilation

Persiennes haute et basse pour aération naturelle

Quincaillerie

Loqueteaux, verrous, butées

06

ÉLECTRICITÉ

Éclairage & ventilation

Points lumineux

Un point lumineux étanche IP44 par cabine

Interrupteurs

Commandes positionnées à l'extérieur de chaque cabine

Norme

Conformité NF C 15-100 — locaux humides

07

FINITIONS

Peinture & faïence

Faïence

Pose de carrelage mural toute hauteur dans les douches

Peinture

Acrylique satinée lessivable — 2 couches intérieures

Extérieur

Peinture extérieure unifiée façades du bloc

Bloc sanitaire réhabilité

Façades en enduit décoratif rainuré façon appareillage de briques, toiture galvabac et menuiseries métalliques peintes.



APRÈS RÉHABILITATION

Bloc sanitaire achevé

FAÇADES

Enduit décoratif imitant les
briques + enduit ciment

TOITURE

Tôle galvabac + descentes EP

MENUISERIES

Portes métal peintes

VENTILATION

Persiennes haute / basse

FINITION INT.

Faïence douches + peinture cabines

05

INFRASTRUCTURE TECHNIQUE

Local technique & électrification

*Sécurisation du local technique et électrification
générale de la zone pour les bâtiments à construire.*

LOCAL TECH.

Porte renforcée

SOLAIRE

Protection matériel

ÉLECTRIFICATION

Zone complète

Local technique solaire

Protection renforcée de l'accès au matériel solaire et aux équipements techniques.



ÉTAT EXISTANT

DISPOSITIONS TECHNIQUES

Renforcement de la porte d'accès

Protection combinée par porte métallique renforcée et grille de protection extérieure pour sécuriser durablement le matériel solaire stocké.

1. • PORTE

Porte métallique pleine renforcée, cadre acier soudé, gonds anti-dégondage

2. • GRILLE

Grille de protection acier — barreaux ronds Ø 16 mm scellés au chambranle

3. • SERRURERIE

Serrure 3 points haute sécurité, cylindre certifié, paumelles renforcées

4. • FINITION

Peinture antirouille époxy 2 couches, teinte coordonnée à la façade

Électrification de la zone

Dans le cadre de ce projet, des travaux d'électrification générale de la zone seront réalisés afin d'assurer un raccordement fiable et confortable des bâtiments à construire, garantissant ainsi un confort optimal aux futurs occupants — éclairage, prises, usages domestiques et productifs.

01 RACCORDEMENT Réseau général Source Raccordement depuis le point de production existant Réseau Distribution enterrée vers chaque bâtiment du site Coffret Coffret de raccordement et comptage par bâtiment	02 ÉCLAIRAGE Intérieur & extérieur Intérieur Points lumineux LED dans chaque pièce — interrupteurs normalisés Extérieur Éclairage de cheminement entre bâtiments — appliques étanches IP65 Commandes Interrupteurs et détecteurs de présence sur circuits extérieurs	03 PRISES & USAGES Domestiques & productifs Standard 4 prises 16 A + 3 interrupteurs minimum par pièce d'habitation Spécifiques Prises 20 A et 32 A pour usages productifs (équipements lourds) Extérieur Prises étanches en façade pour usages temporaires	04 PROTECTION Sécurité électrique Tableau Tableau divisionnaire par bâtiment — disjoncteurs différentiels 30 mA Mise à la terre Prise de terre générale et liaisons équipotentielles Norme Conformité NF C 15-100 — contrôle Consuel avant mise sous tension
---	---	--	---

06

CONSTRUCTION NEUVE

Foyer F2 — 2 chambres

*Construction neuve à proximité du château d'eau,
à l'emplacement du forage existant.*

TYPOLOGIE

Foyer F2 — 2 chambres

IMPLANTATION

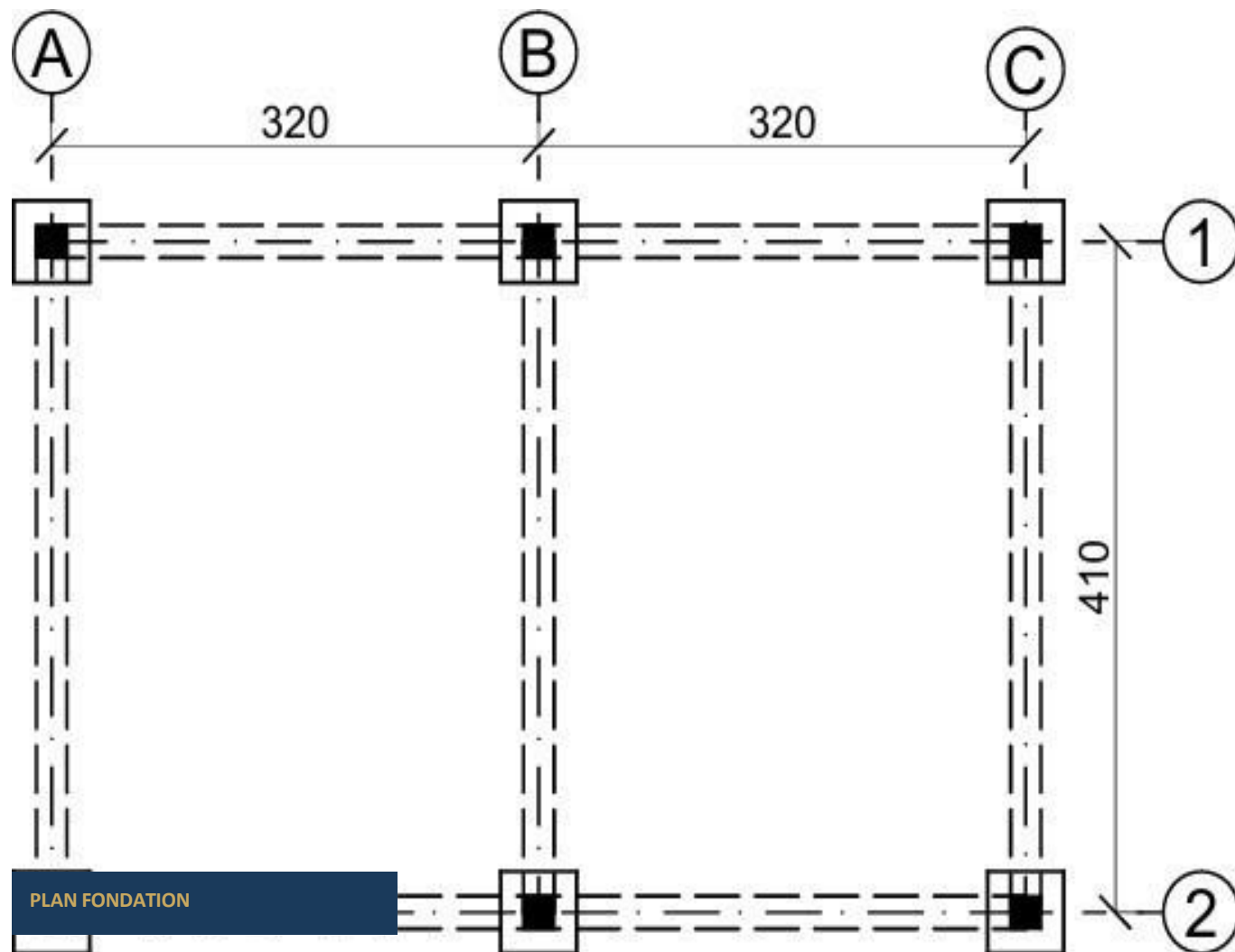
Château d'eau / forage

NATURE

Construction neuve

Plan de fondation

Implantation des semelles, longrines et raidisseurs en béton armé selon trame structurale.



OUVRAGES DE FONDATION

Béton armé

SEMELLES

Filantes BA — section selon descente de charge

LONGRINES

20 × 20 cm armées 4 HA10 + cadres
HA6 e=15

POTEAUX

20 × 20 cm avec ancrage dans semelles

DOSAGE

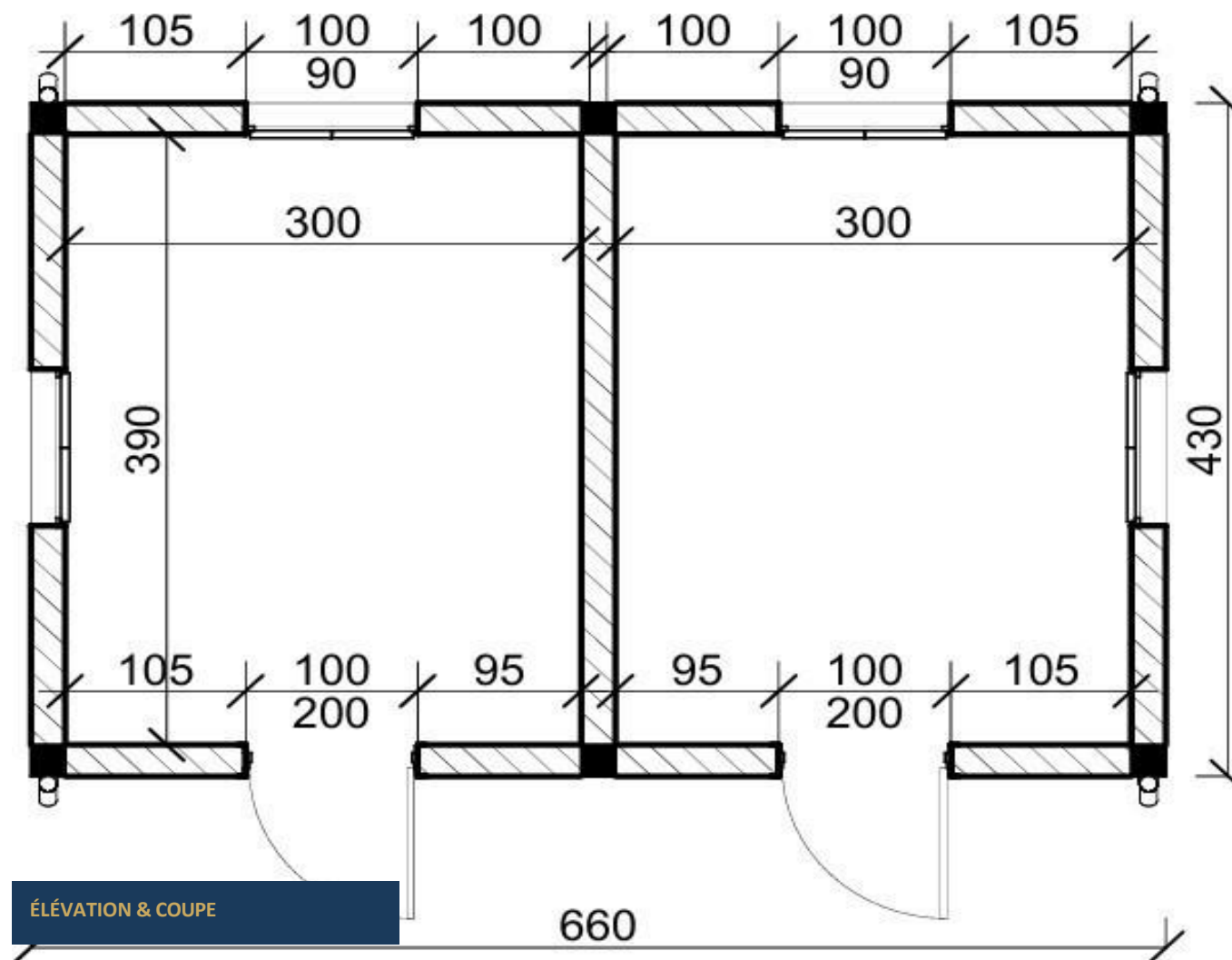
Béton 350 kg/m³ — acier FeE500

ENROBAGE

3 cm minimum — protection armatures

Élévation & coupe

Vue en coupe et élévation : hauteurs sous-plafond, toiture et trame structurale.



STRUCTURE & COUVERTURE

Caractéristiques

HAUTEUR S/PLAFOND

2,80 m fini sous plafond

MURS

Parpaings creux 20 cm + chaînage

CHARPENTE

Métallique — pannes acier profilé C

COUVERTURE

Tôle galvabac 0,5 mm + film thermo-réfecteur

PENTE

≥ 10 % pour évacuation des eaux

Programme & corps d'état

Programme du foyer F2 et synthèse des corps d'état mis en œuvre pour la construction neuve.

01

PROGRAMME

Distribution intérieure

Séjour

Pièce de vie principale avec accès direct depuis l'entrée

Chambres

2 chambres de couchage indépendantes

Sanitaire

Bloc WC / douche accessible depuis le couloir

02

GROS ŒUVRE

Structure & maçonnerie

Fondations

Semelles filantes BA + longrines 20×20 cm

Murs

Parpaings creux 20 cm hourdés au mortier

Chânage

Supérieur en béton armé sur tout le pourtour

03

SECOND ŒUVRE

Sols & menuiseries

Dallage

Béton dosé 350 kg/m³ — épaisseur 10 cm + chape

Menuiseries

Métalliques peintes — portes et fenêtres + persiennes

Finitions

Enduits int./ext. + peinture acrylique 2 couches

04

ÉQUIPEMENTS

Réseaux & confort

Électricité

Tableau divisionnaire + 4 prises et 3 inter./pièce

Plomberie

Alimentation depuis château d'eau + évacuations

Norme

Conformité NF C 15-100 — locaux humides IP44

Nouvelle construction



PERSPECTIVE

STRUCTURE & COUVERTURE

Caractéristiques

HAUTEUR S/PLAFOND

2,80 m fini sous plafond

MURS

Parpaings creux 20 cm + chaînage

CHARPENTE

Métallique — pannes acier profilé C

COUVERTURE

Tôle galvabac 0,5 mm + film thermo-réfecteur

PENTE

≥ 10 % pour évacuation des eaux